PROYEK WEB · 2026

SoundKu

Streaming musik dari katalog publik SoundCloud.

Dari situs manga menjadi platform musik — dibangun ulang dengan Laravel 12, SoundCloud API v2, dan pemutar HLS di browser.

Laravel 12 | PHP 8.2 | SoundCloud API v2 | hls.js



Oleh: Alvin Yafiq Firas

2026

LATAR BELAKANG

Dari situs manga ke platform musik

Proyek ini awalnya adalah MangaKu — situs baca manga dengan katalog, halaman chapter, dan panel admin. Seluruh isi proyek kemudian diganti menjadi SoundKu: web streaming musik yang mengambil katalog publik dari SoundCloud.

Yang dipertahankan

Laravel 12, PHP 8.2, Blade, autentikasi admin, dan struktur project yang rapi.

Yang diganti total

Model, migration, controller, view manga, dan seluruh antarmuka baca manga.

DULU

MangaKu

Katalog manga · chapter · halaman baca

Fokus: membaca

SEKARANG

SoundKu

Streaming musik · pencarian · genre · antrean · favorit

Fokus: mendengarkan

Tanpa akun pengguna | **Favorit via localStorage** | **Admin untuk kurasi**

ARAH PROYEK

Tujuan & ruang lingkup

01

Streaming langsung

Memutar audio dari katalog publik SoundCloud tanpa mengunduh atau menyimpan file lagu.

02

Pengalaman modern

Pencarian, genre, antrean, favorit, dan riwayat putar dalam satu antarmuka gelap yang responsif.

03

Kurasi admin

Admin memilih lagu unggulan dengan menempel URL SoundCloud; metadata diambil otomatis.

04

Ringan & mandiri

Laravel 12 + SQLite, tanpa framework frontend tambahan dan tanpa akun pengguna.

Di luar ruang lingkup: akun pengguna, unggah lagu, dan penyimpanan audio di server.

TECH STACK

Teknologi yang dipakai

Laravel 12

Routing, controller, Blade, validasi, cache

PHP 8.2

Service scraping & proxy audio di server

Blade + CSS

Tema gelap responsif tanpa framework UI

JavaScript

Player, favorit, saran pencarian, layout

hls.js

Memutar stream HLS di browser

SoundCloud API v2

Sumber katalog: track, artis, playlist

SQLite

Tabel users dan featured_tracks

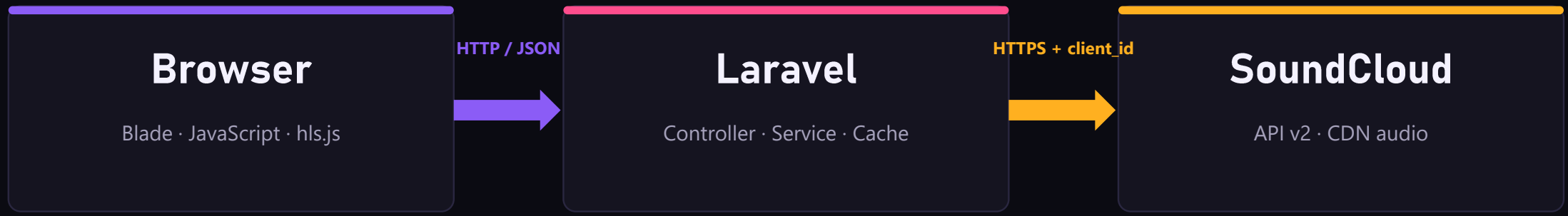
PHPUnit

15 tes otomatis untuk alur utama

Frontend memakai HTML, CSS, dan JavaScript vanilla — tanpa build step, tanpa framework tambahan.

CARA KERJA

Arsitektur sistem



Jalur audio `/api/stream` → `/api/hls` → `/api/segment` → CDN SoundCloud

Client ID

Diambil otomatis dari bundle JS SoundCloud, di-cache 6 jam. Bisa dioverride lewat .env.

Cache server

Respons API dan URL audio di-cache singkat agar tidak memanggil SoundCloud terus-menerus.

Tidak ada file audio yang disimpan di server — hanya diteruskan (proxy) ke browser.

INTEGRASI API

Mengambil data dari SoundCloud

1

Ambil client_id

Scan bundle JavaScript soundcloud.com, simpan di cache 6 jam. Bisa diisi manual lewat SOUNDCLOUD_CLIENT_ID.

2

Panggil API v2

Charts, pencarian track/artis/playlist, detail track, related, user, dan resolve URL.

3

Normalisasi

Semua respons dipetakan ke format internal: id, judul, artis, artwork, durasi, genre.

4

Fallback chart

Chart per genre sering 404 → otomatis jatuh ke pencarian genre yang sama.

Endpoint yang dipakai

`/charts` `/search/tracks` `/tracks/{id}` `/tracks/{id}/related` `/users/{id}` `/playlists/{id}` `/resolve`

Catatan Kalau SoundCloud mengubah struktur bundle atau mencabut client_id, isi SOUNDCLOUD_CLIENT_ID manual di .env.

STREAMING AUDIO

Dua jenis stream: ALLOW vs SNIP

ALLOW

Durasi penuh

- Audio tersedia sebagai HLS (.m3u8).
- CDN segmen tidak mengizinkan CORS.
- Server mengambil manifest dan menulis ulang URL segmen.
- Browser memutar lewat hls.js dari /api/segment.

SNIP

Preview 30 detik

- Hanya tersedia potongan 30 detik (MP3 progressive).
- Batasan kebijakan dari SoundCloud, bukan bug aplikasi.
- UI menandainya dengan badge “30 detik” / “Preview”.
- Tetap diputar langsung dari URL preview.

Kenapa perlu proxy? URL audio ditandatangani dan cepat kedaluwarsa. Server menyimpan cache singkat (2–15 menit) sekaligus menambahkan allowlist domain agar proxy tidak dipakai sembarangan.

PRODUCT

Fitur utama

01

Beranda terkurasi

Hero, trending, pilihan editor, chill & lo-fi, dan riwayat putar.

02

Pencarian realtime

Lagu, artis, dan playlist dalam satu halaman + saran di topbar.

03

Jelajah genre

12 genre dengan chart otomatis dan fallback pencarian.

04

Pemutar lengkap

Antrean, acak, ulangi, seek, volume, HLS, Media Session.

05

Favorit & riwayat

Tersimpan di localStorage tanpa perlu akun.

06

Panel admin

Kurasi pilihan editor dari URL track atau playlist.

Semua halaman memakai satu layout, satu player, dan satu sumber data yang sama.

TIM & PERAN

Pembagian jobdesk 5 orang

1 Backend & Integrasi API

- SoundCloudService + client_id
- Endpoint stream, HLS, segmen
- Normalisasi & cache data
- Fallback chart → pencarian

`Services/SoundCloudService.php`

2 Frontend & UI/UX

- Layout, tema, semua halaman
- Komponen kartu & responsive
- Saran pencarian realtime
- Empty & loading state

`resources/views + public/css`

3 Player & Streaming

- Antrean, seek, volume, shuffle
- HLS via hls.js + preview
- Media Session & shortcut
- Queue drawer + error state

`public/js/player.js`

4 Admin & Database

- Auth admin + dashboard
- Migration & model FeaturedTrack
- CRUD pilihan editor
- Seeder, validasi, resolve URL

`Controllers/Admin + migrations`

5 QA, Docs & Deploy

- 15 tes PHPUnit + QA browser
- README & .env.example
- Deployment + migrate --seed
- Materi presentasi & demo

`tests + README + docs/presentation`

Setiap orang wajib bisa menjalankan proyek dan menjelaskan bagiannya saat demo.

TIM & PERAN

Timeline & alur kolaborasi

MINGGU 1

Fondasi

- Setup repo & environment
- Service SoundCloud
- Layout + tema dasar

Peran 1 · 2

MINGGU 2

Fitur inti

- Halaman & pencarian
- Player dasar
- Admin CRUD

Peran 2 · 3 · 4

MINGGU 3

Streaming & polish

- HLS proxy & preview
- Favorit + riwayat
- Responsive & bugfix

Peran 1 · 2 · 3

MINGGU 4

QA & presentasi

- Tes + QA browser
- Dokumentasi & bugfix
- Latihan demo

Peran 5 + semua

Serah terima antar peran

1 ↔ 3 Kontrak JSON stream & parameter HLS

2 ↔ 3 ID elemen, markup, styling player

1 ↔ 4 Format data hasil resolve URL

5 → semua Tes & QA sebelum merge

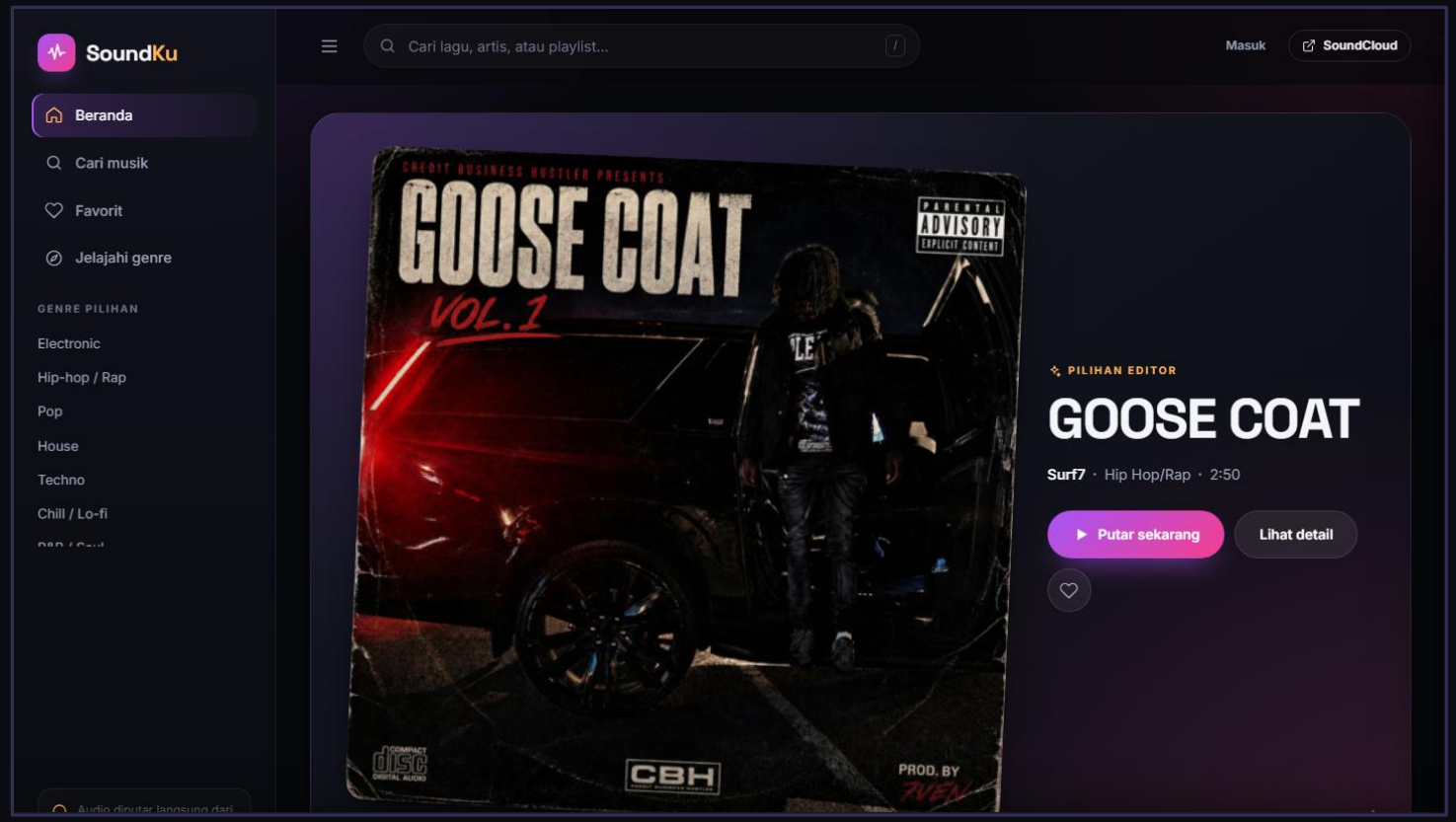
Aturan kolaborasi

- Satu fitur = satu branch + pull request.
- Review silang minimal 1 orang.
- Demo singkat tiap akhir minggu.
- Konflik CSS/player diselesaikan bareng.

Target: aplikasi jalan, teruji, dan siap didemokan pada minggu keempat.

TAMPILAN

Beranda: katalog yang hidup



Screenshot beranda — hero, trending, dan pilihan editor.

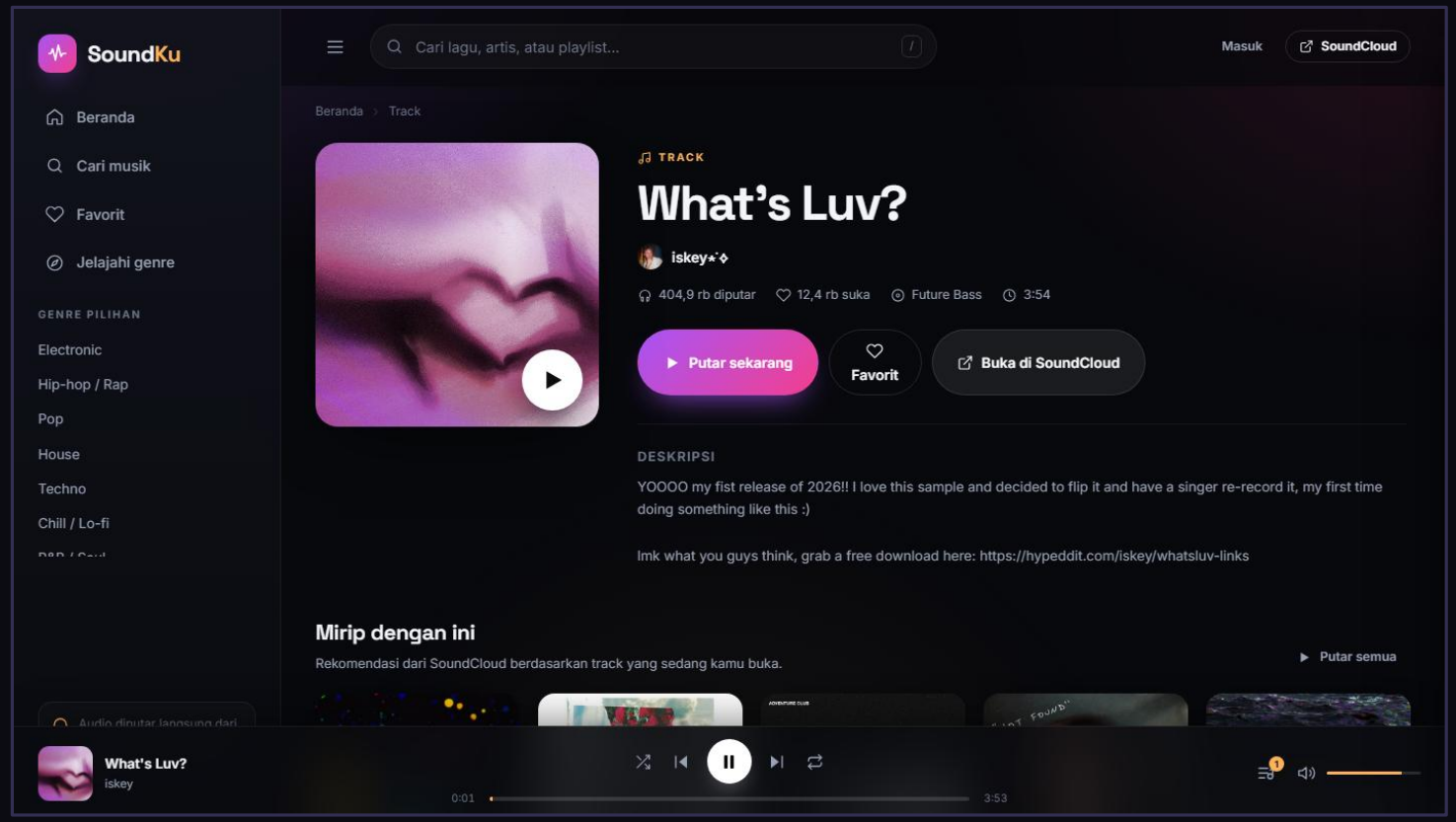
- Hero menampilkan track unggulan dengan tombol putar.
- Trending diambil dari chart SoundCloud.
- Pilihan editor berasal dari tabel featured_tracks.
- Section chill & lo-fi memakai chart dengan fallback.
- Riwayat putar muncul lagi saat pengguna kembali.

31 kartu lagu

dimuat di beranda dari beberapa section sekaligus.

TAMPILAN

Pemutar musik



Screenshot player — track ALLOW diputar penuh (durasi 3:53).

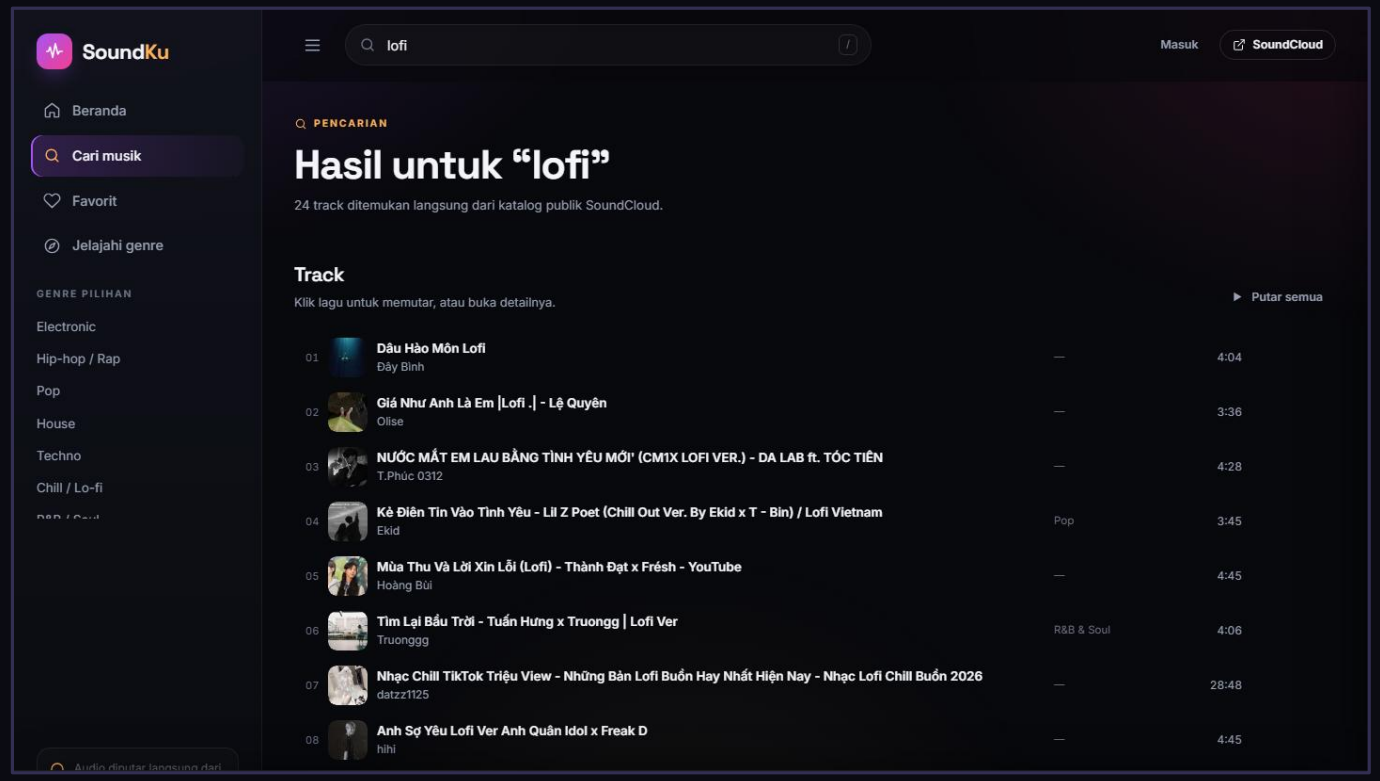
- Antrean bisa dibuka, dipilih, dan dihapus.
- Acak serta ulangi (semua / satu lagu).
- Seek, volume, dan mute dengan state yang tersimpan.
- HLS otomatis; preview 30 detik diberi badge.
- Media Session + shortcut keyboard (Space, Shift + ←/→).

Satu elemen audio

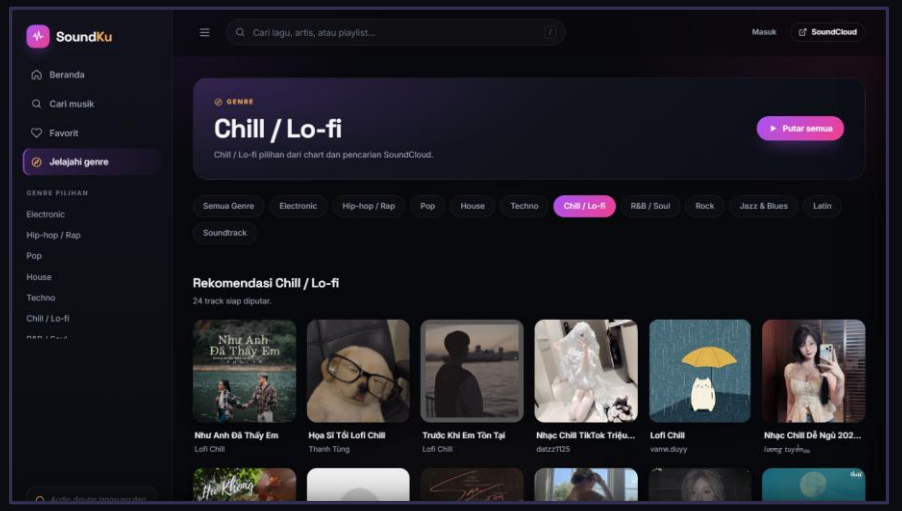
Semua track memakai elemen <audio> yang sama; sumber diganti saat lagu berganti.

TAMPILAN

Pencarian & jelajah genre



Hasil pencarian “lofi”.

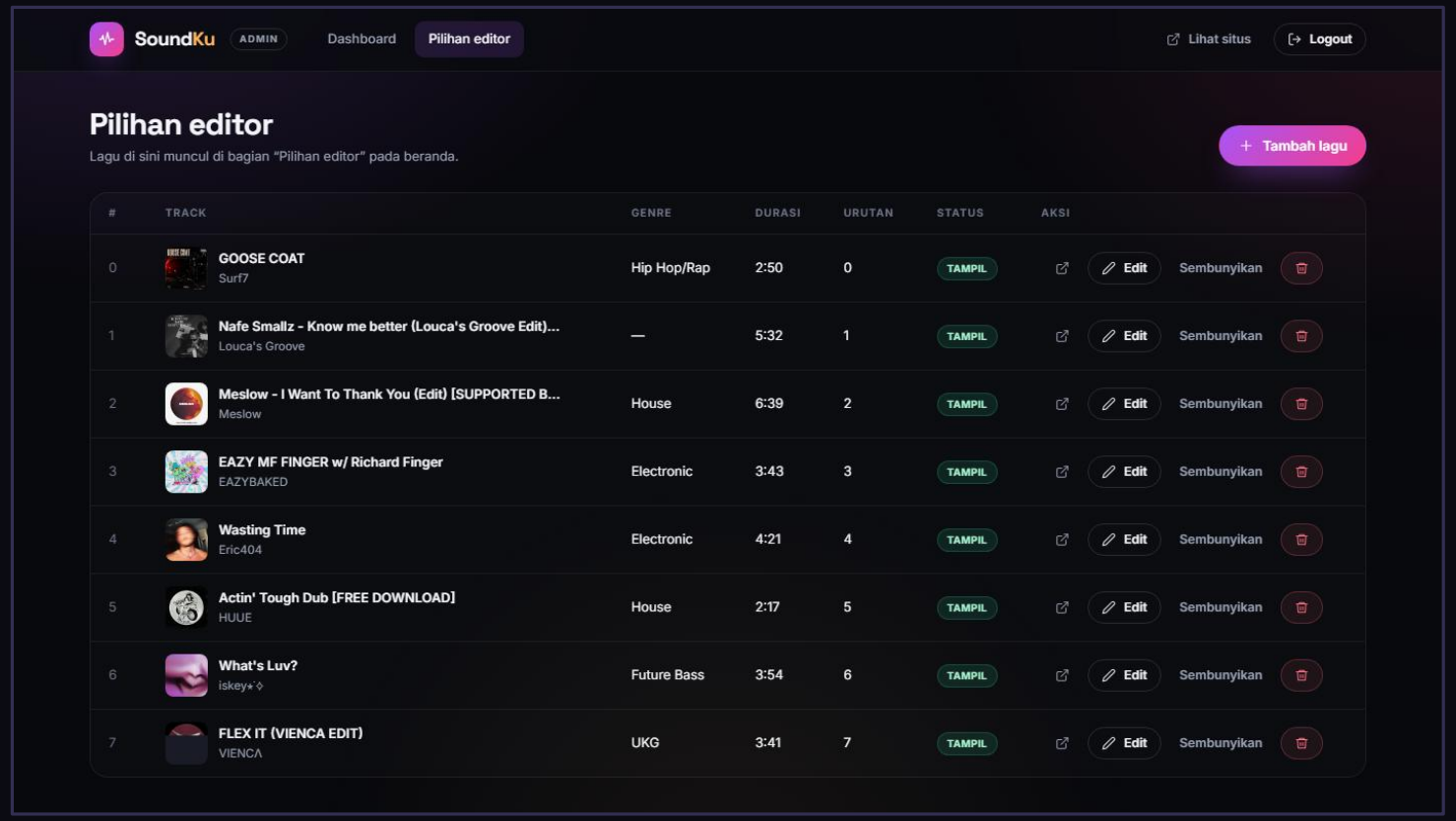


Halaman genre Chill / Lo-fi.

- Satu pencarian untuk track, artis, dan playlist.
- Saran realtime di topbar dengan debounce.
- 12 genre siap pakai di config/music.php.
- Chart genre kosong → fallback ke searchTracks().

TAMPILAN

Panel admin untuk kurasi



Screenshot daftar "Pilihan editor".

1 Tempel URL

Track atau playlist SoundCloud.

2 Resolve

Server membaca metadata asli.

3 Atur

Urutan, status tampil, atau hapus.

Login demo

`admin@soundku.test` · `password`

KODE

Struktur proyek

```
app/
├── Services/SoundCloudService.php
├── Http/Controllers/
│   ├── HomeController.php
│   ├── SearchController.php
│   ├── TrackController.php
│   └── Api/MusicController.php
├── Models/FeaturedTrack.php
└── Support/helpers.php
config/music.php
public/
├── css/app.css
├── js/app.js
└── js/player.js
resources/views/
tests/Feature/MusicSiteTest.php
```

Service terpusat

Semua komunikasi SoundCloud ada di satu tempat: mudah diuji dan di-cache.

Controller tipis

Controller hanya memvalidasi input dan merender view.

View modular

Partial untuk kartu, baris track, player, dan pagination.

DATA

Database & penyimpanan data

users

KOLOM	TIPE / CATATAN
id	bigint · primary key
name	varchar
email	varchar · unique
password	varchar · hash
remember_token	varchar · nullable
timestamps	created_at, updated_at

Dipakai hanya untuk login admin.

featured_tracks

KOLOM	TIPE / CATATAN
id	bigint · primary key
soundcloud_id	varchar · unique
title	varchar
artist	varchar
artist_id	varchar
artwork_url	text · nullable
permalink_url	text
genre	varchar · nullable
duration	integer · detik
position	integer · urutan
is_active	boolean · tampil?
timestamps	created_at, updated_at

SQLite (default)

Bisa diganti MySQL / PostgreSQL lewat .env.

Favorit & riwayat

Disimpan di localStorage, bukan database.

Katalog musik

Tidak disimpan; diambil live + cache singkat.

Tabel manga lama dihapus lewat migration drop_manga_tables. Yang tersisa hanya users dan featured_tracks.

SETUP

Menjalankan proyek

1 Install dependency

```
composer install
```

2 Siapkan environment

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

3 Migrasi & seed data

```
php artisan migrate --seed
```

4 Jalankan server

```
php artisan serve
```

Buka **http://localhost:8000** · admin: admin@soundku.test / password

QUALITY

Pengujian & hasil

15	41	8	0
tes lulus	assertion	halaman / endpoint	error console

Skenario yang diverifikasi

- ✓ Semua halaman utama merender tanpa error.
- ✓ Halaman admin terlindungi autentikasi.
- ✓ CRUD pilihan editor: tambah, ubah, toggle, hapus.
- ✓ Stream JSON mengembalikan tipe dan URL yang benar.
- ✓ Manifest HLS ditulis ulang ke /api/segment.
- ✓ Segmen audio merespons 200 dengan audio/mp4.

Uji di browser

Playback nyata

Track ALLOW diputar penuh: durasi terbaca 3:53, posisi berjalan, antrean 1 lagu.

Preview SNIP

Badge muncul dan durasi menyesuaikan 0:29.

PELAJARAN

Tantangan & solusi

CORS pada segmen HLS	Server mem-proxy manifest dan segmen lewat /api/segment dengan allowlist domain.	01
Client ID sering berubah	Auto-discovery dari bundle JS + cache 6 jam + override lewat .env.	02
Chart genre sering 404	Fallback otomatis ke searchTracks() memakai query genre yang sama.	03
Track SNIP hanya 30 detik	Badge preview di UI dan pilih track ALLOW untuk demo durasi penuh.	04

DEMO & DISKUSI

Terima kasih.

SoundKu — streaming musik dari katalog publik SoundCloud.

localhost:8000 | admin@soundku.test | Tanya jawab

Laravel 12 · PHP 8.2 · SoundCloud API v2 · hls.js



Alvin Yafiq Firas · 2026